영재학교 2학년 물리 심화

광자 해밀토니안, 결맞음 상태, XXZ 회로

조화진동자에서 전기장 요동, 포아송 광자통계,
변위연산자, 그리고 XXZ의 second-order Trotterization까지

$$\widehat{H} = \hbar\omega\Big(a^\dagger a + \frac{1}{2}\Big), \qquad \widehat{E} = \epsilon_0\big(a\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} + a^\dagger\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\big), \qquad |\alpha\rangle = D(\alpha)\,|0\rangle$$

학습 목표

1. 광자수 상태와 결맞음 상태에서 $\langle n\rangle$, $(\Delta n)^2$, $\langle E\rangle$, $(\Delta E)^2$를 한 단계도 생략하지 않고 계산한다.
2. 결맞음 상태의 광자수 분포가 포아송이고, 큰 평균에서 가우시안으로 가는 과정을 적는다.
3. 변위연산자를 Baker–Campbell–Hausdorff 공식으로 정리한 뒤, XXZ Hamiltonian의 time evolution을 second-order Trotterization 회로로 쓴다.

Contents

1 조화진동자 해밀토니안 **3**

2 전기장 연산자 **3**

3 광자수와 폭 상태 **3**

4 광자수 분산 **4**

5 전기장 분산 **4**

5.1 평균 . . . 4

5.2 제곱의 평균 . . . 4

5.3 그림: 진공과 단일광자 . . . 5

6 결맞음 상태 **5**

7 결맞음 상태의 전기장 **6**

7.1 평균: 코사인 . . . 6

7.2 분산 . . . 6

8 결맞음 상태의 광자수 **7**

8.1 평균 . . . 7

8.2 분산 . . . 7

9 광자수 분포 **8**

9.1 확률진폭 . . . 8

9.2 확률 . . . 8

9.3 큰 수의 가우시안 . . . 8

10 변위연산자와 BCH **9**

10.1 정의 . . . 9

10.2 BCH가 간단해지는 경우 . . . 10

10.3 변위연산자의 정규순서 . . . 10

10.4 진공에 작용 . . . 10

10.5 고유값의 두번째 증명 . . . 10

10.6 합성 법칙 . . . 11

11 XXZ spin chain의 time evolution **11**

11.1 Hamiltonian . . . 11

11.2 Second-order Trotterization . . . 12

11.3 Building block . . . 12

11.4 Unit block implementation . . . 13

1 조화진동자 해밀토니안

질량 m, 용수철상수 k, 각진동수 $\omega = \sqrt{k/m}$인 양자 조화진동자(QHO)는

$$\widehat{H} = \frac{\widehat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\widehat{x}^2 \tag{1.1}$$

이다. 무차원 사다리 연산자

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,\widehat{x} + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\,\widehat{p}, \qquad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\,\widehat{x} - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\,\widehat{p} \tag{1.2}$$

를 도입하면 $[a, a^\dagger] = 1$이고, 위치·운동량을 다시 대입하면

$$\boxed{\widehat{H} = \hbar\omega\Big(a^\dagger a + \frac{1}{2}\Big)} \tag{1.3}$$

이 된다. 영점에너지 $\frac{1}{2}\hbar\omega$는 $\widehat{x}, \widehat{p}$의 교환관계에서 나온다. 광자의 한 모드를 이 진동자로 읽으면 $a^\dagger$는 광자를 하나 만들고 a는 하나 없앤다.

2 전기장 연산자

한 모드의 전기장을, 실수 눈금 ϵ_0(단광자 전기장 진폭)와 위상 ϕ로

$$\boxed{\widehat{E} = \epsilon_0\big(a\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} + a^\dagger\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\big)} \tag{2.1}$$

이라 쓴다. 진행파 모드에서는 $\phi = \omega t$로 두면 된다. ϵ_0가 실수이면

$$\widehat{E}^\dagger = \epsilon_0\big(a^\dagger\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi} + a\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\big) = \widehat{E} \tag{2.2}$$

이므로 $\widehat{E}$는 에르미트 연산자이고, 측정 가능한 전기장에 대응한다. (교재에 따라 앞에 i가 붙는 규약이 있다. 그 차이는 ϕ를 상수만큼 옮기는 것과 같다.)

3 광자수와 폭 상태

광자수 연산자

$$\widehat{n} = a^\dagger a \tag{3.1}$$

는

$$\widehat{n}^\dagger = (a^\dagger a)^\dagger = a^\dagger (a^\dagger)^\dagger = a^\dagger a = \widehat{n} \tag{3.2}$$

이므로 에르미트다. 에르미트 연산자의 고유값은 실수이고, 그 값이 측정 결과로 읽힌다. $\widehat{n}$의 고유값 $n = 0, 1, 2, \ldots$에 대응하는 고유상태를 광자수 상태(폭 상태, Fock state)라 한다.

$$\widehat{n}\,|n\rangle = n\,|n\rangle\,, \qquad \langle n\,|\,m\rangle = \delta_{nm}. \tag{3.3}$$

따라서

$$\langle n\rangle = \langle n|\,\widehat{n}\,|n\rangle = \langle n|\,n\,|n\rangle = n. \tag{3.4}$$

표기:

- $|0\rangle$: 진공. 광자가 없다. $a\,|0\rangle = 0$.
- $|1\rangle$: 단일광자.
- $|n\rangle = \dfrac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\,|0\rangle$.

사다리 작용은

$$a\,|n\rangle = \sqrt{n}\;|n-1\rangle\,, \qquad a^\dagger\,|n\rangle = \sqrt{n+1}\;|n+1\rangle \tag{3.5}$$

이다. $n=0$에서는 첫째 식의 우변이 0이다.

에르미트 연산자

$\hat{n}^\dagger = \hat{n}$, $\hat{E}^\dagger = \hat{E}$, $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$. 셋 모두 측정량이 실수인 물리량(광자수, 전기장, 에너지)에 대응한다.

4 광자수 분산

분산의 정의는

$$(\Delta n)^2 = \langle \hat{n}^2 \rangle - \langle \hat{n} \rangle^2\,. \tag{4.1}$$

폭 상태 $|n\rangle$에서 기댓값을 차례로 계산한다.

첫째,

$$\langle \hat{n} \rangle = \langle n|\,\hat{n}\,|n\rangle = n. \tag{4.2}$$

둘째, $\hat{n}\,|n\rangle = n\,|n\rangle$이므로 $\hat{n}^2\,|n\rangle = \hat{n}(n\,|n\rangle) = n^2\,|n\rangle$이고

$$\langle \hat{n}^2 \rangle = \langle n|\,\hat{n}^2\,|n\rangle = n^2\,\langle n\,|\,n\rangle = n^2. \tag{4.3}$$

따라서

$$\boxed{(\Delta n)^2 = n^2 - n^2 = 0} \tag{4.4}$$

폭 상태는 광자수가 정확히 n인 상태다. 흔들림이 없다.

5 전기장 분산

같은 상태로 $\hat{E}$의 평균과 분산을 계산한다. ϕ는 일단 숫자(또는 c-수 함수 ωt)로 둔다.

5.1 평균

$$\left\langle \hat{E} \right\rangle = \epsilon_0 \Big(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\,\langle n|\,a\,|n\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\,\langle n|\,a^\dagger\,|n\rangle \Big). \tag{5.1}$$

(3.5)에서 $a\,|n\rangle$은 $|n-1\rangle$의 배수이고 $a^\dagger\,|n\rangle$은 $|n+1\rangle$의 배수다. 직교성 $\langle n\,|\,n-1\rangle = 0$, $\langle n\,|\,n+1\rangle = 0$이므로 두 행렬요소가 모두 0이다.

$$\boxed{\left\langle \hat{E} \right\rangle_n = 0} \tag{5.2}$$

광자수가 정해진 상태에는 전기장의 평균 진동(코사인)이 없다.

5.2 제곱의 평균

$$\hat{X} \equiv a\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} + a^\dagger\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}, \qquad \hat{E} = \epsilon_0 \hat{X}, \qquad (\Delta E)^2 = \epsilon_0^2 \Big(\left\langle \hat{X}^2 \right\rangle - \left\langle \hat{X} \right\rangle^2 \Big). \tag{5.3}$$

$\left\langle \hat{X} \right\rangle = 0$이므로 $(\Delta E)^2 = \epsilon_0^2 \left\langle \hat{X}^2 \right\rangle$. 전개:

$$\begin{aligned} \hat{X}^2 &= \big(a\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} + a^\dagger\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\big)\big(a\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} + a^\dagger\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\big) \\ &= a^2 \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\phi} + a a^\dagger + a^\dagger a + (a^\dagger)^2 \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi}. \end{aligned} \tag{5.4}$$

교차항의 위상은 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}=1$로 사라진다. 교환관계 $aa^\dagger = a^\dagger a + 1 = \hat{n}+1$을 넣으면

$$aa^\dagger + a^\dagger a = (\hat{n}+1)+\hat{n} = 2\hat{n}+1. \tag{5.5}$$

따라서

$$\hat{X}^2 = a^2\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\phi} + (a^\dagger)^2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi} + 2\hat{n} + 1. \tag{5.6}$$

폭 상태에서 $a^2\,|n\rangle \propto |n-2\rangle$, $(a^\dagger)^2\,|n\rangle \propto |n+2\rangle$이므로

$$\langle n|\,a^2\,|n\rangle = 0, \qquad \langle n|\,(a^\dagger)^2\,|n\rangle = 0. \tag{5.7}$$

남는 것은

$$\left\langle \hat{X}^2 \right\rangle = \langle n|\,(2\hat{n}+1)\,|n\rangle = 2n+1. \tag{5.8}$$

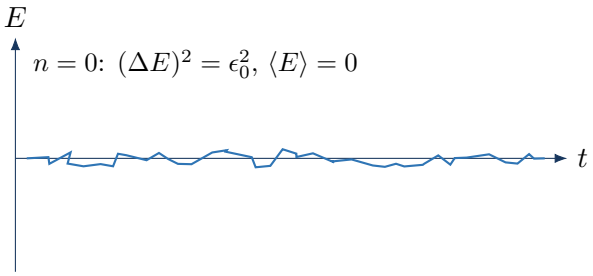
그러므로

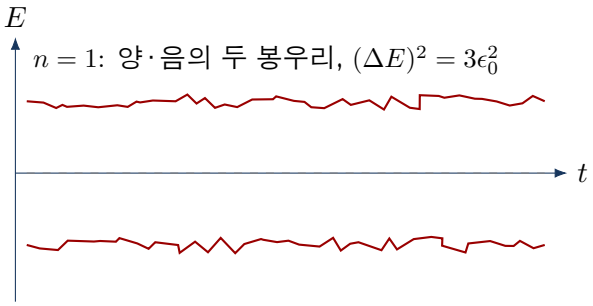
$$\boxed{(\Delta E)^2 = \epsilon_0^2(2n+1)} \tag{5.9}$$

$n=0$이어도 $(\Delta E)^2=\epsilon_0^2$이다. 진공의 전기장 요동(영점 요동)이다. n이 커질수록 요동의 폭은 $\sqrt{2n+1}$로 커지고, 평균 $\langle E\rangle$는 계속 0이다.

5.3 그림: 진공과 단일광자

$n=0$의 조화진동자 파동함수는 $E=0$에 봉우리가 하나인 가우시안이다. 그래서 전기장은 0 근처에서만 지직거린다. $n=1$의 파동함수는 $E=0$에서 마디를 가지고 양쪽에 봉우리가 둘이다. 측정되는 전기장은 $+$쪽 봉우리와 $-$쪽 봉우리 근처에서 지직거린다. 위상이 정해져 있지 않으므로, 이 두 띠는 시간에 따라 코사인처럼 오르내리지 않는다.





6 결맞음 상태

결맞음 상태(coherent state)는 복소수 α로 지정되는 폭 상태의 중첩

$$\boxed{|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle} \tag{6.1}$$

이다. 극형식

$$\alpha = |\alpha|\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \tag{6.2}$$

에서 $|\alpha|$는 진폭, θ는 위상이다.

이 상태는 소멸연산자의 고유상태다.

$$a\,|\alpha\rangle = \alpha\,|\alpha\rangle\,. \tag{6.3}$$

증명은 급수로 한다. $a\,|0\rangle = 0$, $a\,|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$ $(n \geq 1)$이므로

$$\begin{aligned} a\,|\alpha\rangle &= \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \sqrt{n}\ |n-1\rangle \\ &= \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{(n-1)!}}\ |n-1\rangle\,. \end{aligned} \tag{6.4}$$

$n! = n\,(n-1)!$이므로 $\sqrt{n}/\sqrt{n!} = 1/\sqrt{(n-1)!}$을 썼다. $m = n-1$로 바꾸면 $n = 1$일 때 $m = 0$이고 $n \to \infty$일 때 $m \to \infty$이다.

$$a\,|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\alpha^{m+1}}{\sqrt{m!}}\ |m\rangle = \alpha\, \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\alpha^m}{\sqrt{m!}}\ |m\rangle = \alpha\,|\alpha\rangle\,. \tag{6.5}$$

양변의 에르미트 수반은 $\langle\alpha|\, a^\dagger = \alpha^*\,\langle\alpha|$이다. ($|\alpha\rangle$는 $a^\dagger$의 고유상태가 아니다.)

규격화 확인:

$$\langle\alpha\,|\,\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2}\mathrm{e}^{|\alpha|^2} = 1. \tag{6.6}$$

7 결맞음 상태의 전기장

$\phi = \omega t$로 둔다.

7.1 평균: 코사인

$$\begin{aligned} \left\langle \widehat{E} \right\rangle = \langle\alpha|\, \widehat{E}\,|\alpha\rangle &= \epsilon_0 \Big(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\langle\alpha|\, a\,|\alpha\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\langle\alpha|\, a^\dagger\,|\alpha\rangle \Big) \\ &= \epsilon_0 \big(\alpha\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} + \alpha^*\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} \big). \end{aligned} \tag{7.1}$$

$\alpha = |\alpha|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $\alpha^* = |\alpha|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$를 넣으면

$$\alpha\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} + \alpha^*\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} = |\alpha| \Big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta-\omega t)} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\theta-\omega t)} \Big) = 2|\alpha| \cos(\omega t - \theta). \tag{7.2}$$

따라서

$$\boxed{\left\langle \widehat{E} \right\rangle = 2\epsilon_0 |\alpha| \cos(\omega t - \theta)} \tag{7.3}$$

고전 단색파와 같은 코사인이다. 진폭은 $|\alpha|$에 비례한다.

7.2 분산

다시 $\widehat{X} = a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} + a^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$, $\phi = \omega t$. (5.4)의 기댓값을 항마다 계산한다. $a\,|\alpha\rangle = \alpha\,|\alpha\rangle$이므로 $a^2\,|\alpha\rangle = \alpha^2\,|\alpha\rangle$이고

$$\langle\alpha|\, a^2\,|\alpha\rangle = \alpha^2, \tag{7.4}$$

$$\langle\alpha|\, (a^\dagger)^2\,|\alpha\rangle = (\alpha^*)^2, \tag{7.5}$$

$$\langle\alpha|\, a^\dagger a\,|\alpha\rangle = |\alpha|^2, \tag{7.6}$$

$$\langle\alpha|\, aa^\dagger\,|\alpha\rangle = \langle\alpha|\, (a^\dagger a + 1)\,|\alpha\rangle = |\alpha|^2 + 1. \tag{7.7}$$

그러므로

$$\left\langle \widehat{X}^2 \right\rangle = \alpha^2 \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\phi} + (\alpha^*)^2 \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi} + 2|\alpha|^2 + 1. \tag{7.8}$$

한편

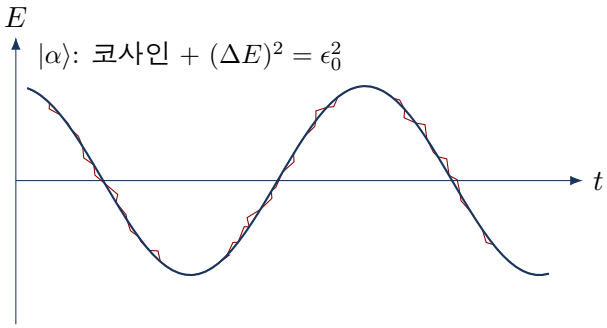
$$\begin{aligned} \left\langle \widehat{X} \right\rangle^2 &= \left(\alpha \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi} + \alpha^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\right)^2 \\ &= \alpha^2 \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\phi} + 2|\alpha|^2 + (\alpha^*)^2 \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi}. \end{aligned} \tag{7.9}$$

빼면 진폭에 의존하는 항이 모두 사라지고

$$\left\langle \widehat{X}^2 \right\rangle - \left\langle \widehat{X} \right\rangle^2 = 1. \tag{7.10}$$

$$\boxed{(\Delta E)^2 = \epsilon_0^2} \tag{7.11}$$

요동의 크기는 진공과 같고, α와 t에 의존하지 않는다. 코사인 곡선 위에 진공 크기의 지직거림이 실려 있는 그림이 된다.



8 결맞음 상태의 광자수

8.1 평균

$$\langle \widehat{n} \rangle = \langle \alpha | \, a^\dagger a \, | \alpha \rangle = \langle \alpha | \, a^\dagger \big(\alpha \, | \alpha \rangle \big) = \alpha \, \langle \alpha | \, a^\dagger \, | \alpha \rangle \, . \tag{8.1}$$

$\langle \alpha | \, a^\dagger = \alpha^* \, \langle \alpha |$이므로 $\langle \alpha | \, a^\dagger \, | \alpha \rangle = \alpha^*$이고

$$\boxed{\langle \widehat{n} \rangle = |\alpha|^2} \tag{8.2}$$

앞으로 $\bar{n} \equiv |\alpha|^2$라 쓴다.

8.2 분산

$\widehat{n}^2 = a^\dagger a \, a^\dagger a$. 가운데에 $aa^\dagger = a^\dagger a + 1$을 끼운다.

$$\widehat{n}^2 = a^\dagger (a a^\dagger) a = a^\dagger (a^\dagger a + 1) a = a^\dagger a^\dagger a a + a^\dagger a = (a^\dagger)^2 a^2 + \widehat{n}. \tag{8.3}$$

결맞음 상태에서 $a^2 \, |\alpha\rangle = \alpha^2 \, |\alpha\rangle$이므로

$$\langle \alpha | \, (a^\dagger)^2 a^2 \, | \alpha \rangle = \langle \alpha | \, (a^\dagger)^2 \alpha^2 \, | \alpha \rangle = \alpha^2 \, \langle \alpha | \, (a^\dagger)^2 \, | \alpha \rangle = \alpha^2 (\alpha^*)^2 = |\alpha|^4. \tag{8.4}$$

따라서

$$\left\langle \widehat{n}^2 \right\rangle = |\alpha|^4 + |\alpha|^2 = \bar{n}^2 + \bar{n}. \tag{8.5}$$

정의 (4.1)에 넣으면

$$(\Delta n)^2 = \left(\bar{n}^2 + \bar{n}\right) - \bar{n}^2 = \bar{n}. \tag{8.6}$$

$$\boxed{(\Delta n)^2 = \langle \widehat{n} \rangle = |\alpha|^2} \tag{8.7}$$

평균과 분산이 같다. 포아송 분포의 표식이다.

9 광자수 분포

9.1 확률진폭

$$\langle n \,|\, \alpha \rangle = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\alpha^m}{\sqrt{m!}} \langle n \,|\, m \rangle . \tag{9.1}$$

$\langle n \,|\, m \rangle = \delta_{nm}$이므로 합에서 $m = n$ 한 항만 남는다.

$$\langle n \,|\, \alpha \rangle = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}. \tag{9.2}$$

9.2 확률

Born 규칙 $P(n) = |\langle n \,|\, \alpha \rangle|^2$. 복소수의 모듈러스는 $|\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2}| = \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2}$ (지수가 실수 $-\frac{1}{2}|\alpha|^2$이기 때문이다)이고 $|\alpha^n| = |\alpha|^n$, $|1/\sqrt{n!}| = 1/\sqrt{n!}$이다.

$$\begin{aligned} P(n) &= \left| \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \right|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha^n|^2}{\left|\sqrt{n!}\right|^2} \\ &= \mathrm{e}^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}. \end{aligned} \tag{9.3}$$

$\bar{n} = |\alpha|^2$를 대입하면 $|\alpha|^{2n} = (\,|\alpha|^2\,)^n = \bar{n}^n$이므로

$$\boxed{P(n) = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = \mathrm{e}^{-\bar{n}} \frac{\bar{n}^n}{n!}} \tag{9.4}$$

이것이 평균 $\bar{n}$인 포아송 분포다.

합이 1인지 확인한다.

$$\sum_{n=0}^{\infty} P(n) = \mathrm{e}^{-\bar{n}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\bar{n}^n}{n!} = \mathrm{e}^{-\bar{n}} \mathrm{e}^{\bar{n}} = 1. \tag{9.5}$$

분포에서 평균을 다시 구하면 연산자 계산과 일치한다.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} n P(n) &= \mathrm{e}^{-\bar{n}} \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{\bar{n}^n}{n!} = \mathrm{e}^{-\bar{n}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\bar{n}^n}{(n-1)!} \\ &= \mathrm{e}^{-\bar{n}}\, \bar{n} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\bar{n}^m}{m!} = \bar{n}, \end{aligned} \tag{9.6}$$

여기서 $m = n - 1$, $n/(n!) = 1/(n-1)!$을 썼다. 또

$$\langle n(n-1) \rangle = \mathrm{e}^{-\bar{n}} \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) \frac{\bar{n}^n}{n!} = \mathrm{e}^{-\bar{n}} \bar{n}^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{n}^k}{k!} = \bar{n}^2 \tag{9.7}$$

($k = n - 2$)이므로 $\langle n^2 \rangle = \langle n(n-1) \rangle + \langle n \rangle = \bar{n}^2 + \bar{n}$이고 $(\Delta n)^2 = \bar{n}$이 다시 나온다.

9.3 큰 수의 가우시안

$\bar{n} \gg 1$이고 n이 $\bar{n}$ 근처에 있을 때 스털링 공식

$$\ln n! = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + O(n^{-1}) \tag{9.8}$$

을 (9.4)에 넣는다.

$$\begin{aligned}\ln P(n) &= -\bar{n} + n\ln\bar{n} - \ln n! \\ &\approx -\bar{n} + n\ln\bar{n} - n\ln n + n - \frac{1}{2}\ln(2\pi n).\end{aligned} \tag{9.9}$$

$n = \bar{n} + \delta$로 두고 $|\delta| \ll \bar{n}$인 영역을 본다.

$$n\ln\bar{n} - n\ln n = n\ln\frac{\bar{n}}{n} = n\ln\frac{1}{1+\delta/\bar{n}} = -n\left[\frac{\delta}{\bar{n}} - \frac{1}{2}\left(\frac{\delta}{\bar{n}}\right)^2 + O\left(\left(\frac{\delta}{\bar{n}}\right)^3\right)\right]. \tag{9.10}$$

$n = \bar{n} + \delta$이므로

$$-n\frac{\delta}{\bar{n}} = -\delta - \frac{\delta^2}{\bar{n}}, \tag{9.11}$$

$$n\cdot\frac{1}{2}\frac{\delta^2}{\bar{n}^2} = \frac{\delta^2}{2\bar{n}} + O\left(\frac{\delta^3}{\bar{n}^2}\right). \tag{9.12}$$

따라서

$$n\ln\frac{\bar{n}}{n} = -\delta - \frac{\delta^2}{2\bar{n}} + O\left(\frac{\delta^3}{\bar{n}^2}\right). \tag{9.13}$$

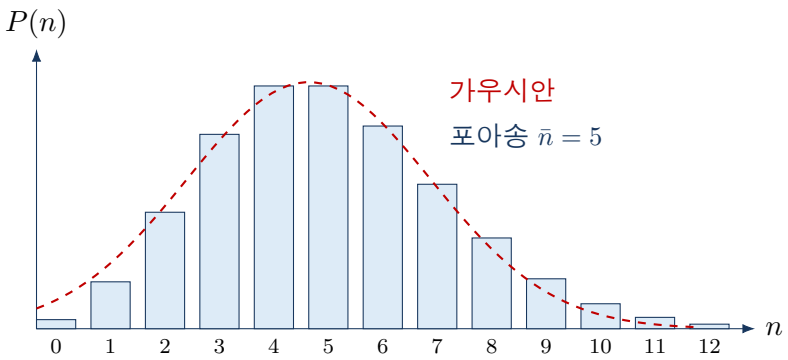
위 $\ln P$에 대입하면 $-\bar{n} + n = \delta$가 $-\delta$와 상쇄되어

$$\ln P(n) \approx -\frac{(n-\bar{n})^2}{2\bar{n}} - \frac{1}{2}\ln(2\pi\bar{n}). \tag{9.14}$$

지수로 되돌리면

$$\boxed{P(n) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\bar{n}}}\exp\left(-\frac{(n-\bar{n})^2}{2\bar{n}}\right)} \tag{9.15}$$

평균 $\bar{n}$, 분산 $\bar{n}$인 가우시안이다. 아래 그림은 $\bar{n} = 5$인 포아송 막대와 그 가우시안 곡선이다.



10 변위연산자와 BCH

10.1 정의

변위연산자(displacement operator)

$$\boxed{D(\alpha) = \exp\left(\alpha a^\dagger - \alpha^* a\right)} \tag{10.1}$$

생성자 $\alpha a^\dagger - \alpha^* a$는 반에르미트다. $(\alpha a^\dagger - \alpha^* a)^\dagger = \alpha^* a - \alpha a^\dagger = -(\alpha a^\dagger - \alpha^* a)$이므로 $D(\alpha)^\dagger = D(-\alpha) = D(\alpha)^{-1}$이고 $D(\alpha)$는 유니타리다.

10.2 BCH가 간단해지는 경우

두 연산자 A, B의 교환자 $C = [A, B]$가 A 및 B와 교환하면 ($[C, A] = [C, B] = 0$),

$$\boxed{\mathrm{e}^{A+B} = \mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\mathrm{e}^{-C/2} = \mathrm{e}^{B}\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{+C/2}} \tag{10.2}$$

증명. $V(t) = \mathrm{e}^{tA}\mathrm{e}^{tB}\mathrm{e}^{-t^2C/2}$라 두면 $V(0) = I$이다. C가 A와 교환하므로 $\mathrm{e}^{tA}B\mathrm{e}^{-tA} = B + t[A, B] = B + tC$, 즉 $\mathrm{e}^{tA}B = (B + tC)\mathrm{e}^{tA}$이다. 미분:

$$\begin{aligned} V'(t) &= A\,\mathrm{e}^{tA}\mathrm{e}^{tB}\mathrm{e}^{-t^2C/2} + \mathrm{e}^{tA}B\,\mathrm{e}^{tB}\mathrm{e}^{-t^2C/2} + \mathrm{e}^{tA}\mathrm{e}^{tB}(-tC)\mathrm{e}^{-t^2C/2} \\ &= AV + (B + tC)V - tC\,V = (A + B)V. \end{aligned} \tag{10.3}$$

$U(t) = \mathrm{e}^{t(A+B)}$도 $U' = (A+B)U$, $U(0) = I$를 만족하므로 $V(t) = U(t)$. $t = 1$이 (10.2)의 첫째 등식이다. A와 B를 바꾸고 C의 부호가 바뀌는 것을 쓰면 둘째 등식이 된다.

10.3 변위연산자의 정규순서

$A = \alpha a^\dagger$, $B = -\alpha^* a$로 둔다.

$$[A, B] = [\alpha a^\dagger, -\alpha^* a] = -\alpha\alpha^*[a^\dagger, a]. \tag{10.4}$$

$[a^\dagger, a] = a^\dagger a - aa^\dagger = -1$이므로

$$[A, B] = -\,|\alpha|^2(-1) = |\alpha|^2. \tag{10.5}$$

이 교환자는 숫자라서 A, B 모두와 교환한다. (10.2)를 적용하면

$$D(\alpha) = \mathrm{e}^{A+B} = \mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}\mathrm{e}^{-\alpha^* a}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2} \tag{10.6}$$

$$= \mathrm{e}^{-\alpha^* a}\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}\mathrm{e}^{+|\alpha|^2/2}. \tag{10.7}$$

10.4 진공에 작용

$\mathrm{e}^{-\alpha^* a}\,|0\rangle = |0\rangle$이다. $a\,|0\rangle = 0$이므로 $\mathrm{e}^{-\alpha^* a}$의 급수에서 1 다음 항이 모두 사라지기 때문이다. (10.6)으로부터

$$D(\alpha)\,|0\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\,\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}\,|0\rangle\,. \tag{10.8}$$

지수 급수와 $(a^\dagger)^n\,|0\rangle = \sqrt{n!}\;|n\rangle$을 쓰면

$$\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}\,|0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n!}(a^\dagger)^n\,|0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{n!}\sqrt{n!}\;|n\rangle = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\;|n\rangle\,. \tag{10.9}$$

따라서

$$\boxed{|\alpha\rangle = D(\alpha)\,|0\rangle} \tag{10.10}$$

(6.1)과 같은 상태다.

10.5 고유값의 두번째 증명

수반 작용의 급수

$$\mathrm{e}^{-A}a\,\mathrm{e}^{A} = a + [a, A] + \frac{1}{2!}[[a, A], A] + \cdots\,, \qquad A = \alpha a^\dagger - \alpha^* a \tag{10.11}$$

에서

$$[a, A] = [a, \alpha a^\dagger - \alpha^* a] = \alpha[a, a^\dagger] = \alpha \tag{10.12}$$

이고, 숫자 α의 교환자는 0이다. 따라서 둘째 항에서 급수가 끊긴다.

$$D(\alpha)^\dagger\, a\, D(\alpha) = a + \alpha. \tag{10.13}$$

양변을 $|0\rangle$에 작용시키고 $a|0\rangle = 0$, $D|0\rangle = |\alpha\rangle$를 쓰면

$$D^\dagger a |\alpha\rangle = \alpha |0\rangle \quad \Rightarrow \quad a|\alpha\rangle = \alpha\, D|0\rangle = \alpha|\alpha\rangle. \tag{10.14}$$

$|\alpha\rangle$는 a의 고유상태이고 고유값은 α다.

10.6 합성 법칙

$A = \alpha a^\dagger - \alpha^* a$, $B = \beta a^\dagger - \beta^* a$이면

$$\begin{aligned}[A,B] &= [\alpha a^\dagger, -\beta^* a] + [-\alpha^* a, \beta a^\dagger] \\ &= -\alpha\beta^*[a^\dagger, a] - \alpha^*\beta[a, a^\dagger] = \alpha\beta^* - \alpha^*\beta,\end{aligned} \tag{10.15}$$

역시 숫자다. $e^A e^B = e^{A+B} e^{[A,B]/2}$이므로

$$\boxed{D(\alpha)D(\beta) = D(\alpha+\beta)\,\exp\!\left(\frac{\alpha\beta^* - \alpha^*\beta}{2}\right)} \tag{10.16}$$

지수의 인자는 절대값 1인 위상이다. 변위는 복소평면의 덧셈이고, 비가환성 때문에 위상(바일 인자)이 붙는다.

핵심 : 여기까지 정리

- $\widehat{H} = \hbar\omega(\widehat{n} + \frac{1}{2})$, $\widehat{n} = a^\dagger a$, $\widehat{E} = \epsilon_0(a e^{-i\phi} + a^\dagger e^{i\phi})$.
- $|n\rangle$: $(\Delta n)^2 = 0$, $\langle E\rangle = 0$, $(\Delta E)^2 = \epsilon_0^2(2n+1)$.
- $|\alpha\rangle = D(\alpha)|0\rangle$: $\langle E\rangle = 2\epsilon_0|\alpha|\cos(\omega t - \theta)$, $(\Delta E)^2 = \epsilon_0^2$, $P(n) = e^{-\bar{n}}\bar{n}^n/n!$.

11 XXZ spin chain의 time evolution

11.1 Hamiltonian

Heisenberg XXZ spin chain은

$$H = J_1 \sum_i \left(S_i^x S_{i+1}^x + S_i^y S_{i+1}^y + \Delta\, S_i^z S_{i+1}^z\right) \tag{11.1}$$

이다. $J_1 > 0$는 antiferromagnetic nearest-neighbor coupling이고, Δ는 exchange anisotropy다. $\Delta < -1$이면 ferromagnetic phase, $-1 < \Delta < 1$이면 critical phase, $\Delta > 1$이면 antiferromagnetic phase다. Spin operator는 Pauli operator로

$$S_i^\alpha = \frac{1}{2}\sigma_i^\alpha, \qquad \alpha = x, y, z \tag{11.2}$$

이고 SU(2) 대수

$$[S_i^\alpha, S_j^\beta] = i\,\delta_{ij}\,\epsilon_{\alpha\beta\gamma} S_i^\gamma \tag{11.3}$$

를 만족한다. $S = \sigma/2$를 (11.1)에 넣으면 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$이므로 open boundary condition에서

$$\boxed{H = \frac{J_1}{4}\sum_{j=0}^{N-2}\left(\sigma_j^x\sigma_{j+1}^x + \sigma_j^y\sigma_{j+1}^y + \Delta\,\sigma_j^z\sigma_{j+1}^z\right)} \tag{11.4}$$

이다.

11.2 Second-order Trotterization

$H = \sum_{n=1}^{M} H_n$이고 서로 다른 H_n은 교환하지 않을 수 있다. XXZ에서는 두 조각으로 충분하다.

$$H_{\text{even}} = \frac{J_1}{4}\sum_k \big(\sigma^x_{2k}\sigma^x_{2k+1} + \sigma^y_{2k}\sigma^y_{2k+1} + \Delta\,\sigma^z_{2k}\sigma^z_{2k+1}\big), \tag{11.5}$$

$$H_{\text{odd}} = \frac{J_1}{4}\sum_k \big(\sigma^x_{2k+1}\sigma^x_{2k+2} + \sigma^y_{2k+1}\sigma^y_{2k+2} + \Delta\,\sigma^z_{2k+1}\sigma^z_{2k+2}\big), \tag{11.6}$$

$$H = H_{\text{even}} + H_{\text{odd}}. \tag{11.7}$$

Even bond $\{0,1\},\{2,3\},\ldots$는 qubit을 공유하지 않는다. Odd bond도 같다. 공유 qubit이 없는 두 연산자는 $A = a\otimes I$, $B = I\otimes b$로 쓸 수 있어 $AB = a\otimes b = BA$이다. 따라서 even bond끼리, odd bond끼리는 교환하고

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}t} = \bigotimes_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}h_{2k,2k+1}t}, \qquad \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{odd}}t} = \bigotimes_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}h_{2k+1,2k+2}t}. \tag{11.8}$$

Even와 odd는 qubit을 공유하므로 $[H_{\text{even}}, H_{\text{odd}}] \neq 0$이다.

Second-order Trotterization(Strang splitting)은

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(A+B)\delta t} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}A\,\delta t/2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}B\,\delta t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}A\,\delta t/2} + O(\delta t^3). \tag{11.9}$$

확인은 δt의 이차항까지 전개하면 된다.

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}A\delta t/2} = 1 - \mathrm{i}A\frac{\delta t}{2} - \frac{1}{2}A^2\Big(\frac{\delta t}{2}\Big)^2 + O(\delta t^3), \tag{11.10}$$

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}B\delta t} = 1 - \mathrm{i}B\delta t - \frac{1}{2}B^2\delta t^2 + O(\delta t^3). \tag{11.11}$$

가운데에 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}B\delta t}$를 끼우고 δt^2까지 모으면 교차항이 $\frac{1}{2}(AB+BA)$로 맞아 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(A+B)\delta t}$의 δt^2항과 일치하고, 차이는 $O(\delta t^3)$이다. $A = H_{\text{even}}$, $B = H_{\text{odd}}$, $\delta t = t/r$로 두고 r번 반복하면

$$\boxed{U_{\text{tot}}(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht} \approx \Big(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}\,t/(2r)}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{odd}}\,t/r}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}\,t/(2r)}\Big)^r} \tag{11.12}$$

한 Trotter step의 오차가 $O(\delta t^3)$이고 step 수가 $r = t/\delta t$이므로 총오차는 $O(t\,\delta t^2)$이다.

이웃한 두 half-step은 같은 연산자라 합쳐진다. $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}\delta t/2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}\delta t/2} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}\delta t}$. r개의 step을 이어 붙이면 양 끝의 even layer만 half-step으로 남는다.

$$U_{\text{tot}}(t) \approx \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}\delta t/2}\Big(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{odd}}\delta t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}\delta t}\Big)^{r-1}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{odd}}\delta t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}\delta t/2}. \tag{11.13}$$

Layer 수는 $1 + 2(r-1) + 1 + 1 = 2r+1$이다. First-order Trotterization $(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{even}}\delta t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\text{odd}}\delta t})^r$는 $2r$개의 layer다. Optimized second-order Trotterization은 first-order 회로의 끝에 even layer를 하나 더 두고, 처음과 끝 even layer의 각도를 절반으로 맞춘 회로다.

11.3 Building block

두 qubit j, $j+1$의 block을

$$\boxed{U_j(\vec{\theta}) = \exp\!\left(-\mathrm{i}\left(\frac{\theta_x}{2}\sigma^x_j\sigma^x_{j+1} + \frac{\theta_y}{2}\sigma^y_j\sigma^y_{j+1} + \frac{\theta_z}{2}\sigma^z_j\sigma^z_{j+1}\right)\right)} \tag{11.14}$$

로 정의한다. Trotter step δt에 해당하는 각도는

$$\vec{\theta} = (\theta_x,\theta_y,\theta_z) = \Big(\frac{J_1}{2}\delta t,\ \frac{J_1}{2}\delta t,\ \frac{J_1}{2}\Delta\,\delta t\Big). \tag{11.15}$$

이 값이 (11.4)의 한 bond와 맞는 이유:

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}h_{j,j+1}\delta t} = \exp\!\left(-\mathrm{i}\frac{J_1\delta t}{4}\left(\sigma^x\sigma^x + \sigma^y\sigma^y + \Delta\,\sigma^z\sigma^z\right)\right) \tag{11.16}$$

이고 $\theta_x/2 = J_1\delta t/4$이면 $\theta_x = J_1\delta t/2$이다. θ_z도 Δ가 붙어 같다. Half-step $\delta t/2$의 layer는 $\vec{\theta}/2$를 넣는다. 같은 두 qubit에서 $\sigma^a \otimes \sigma^a$끼리 교환한다.

$$(\sigma^x \otimes \sigma^x)(\sigma^y \otimes \sigma^y) = (\sigma^x\sigma^y) \otimes (\sigma^x\sigma^y) = (\mathrm{i}\sigma^z) \otimes (\mathrm{i}\sigma^z) = -\sigma^z \otimes \sigma^z, \tag{11.17}$$

$$(\sigma^y \otimes \sigma^y)(\sigma^x \otimes \sigma^x) = -\sigma^z \otimes \sigma^z. \tag{11.18}$$

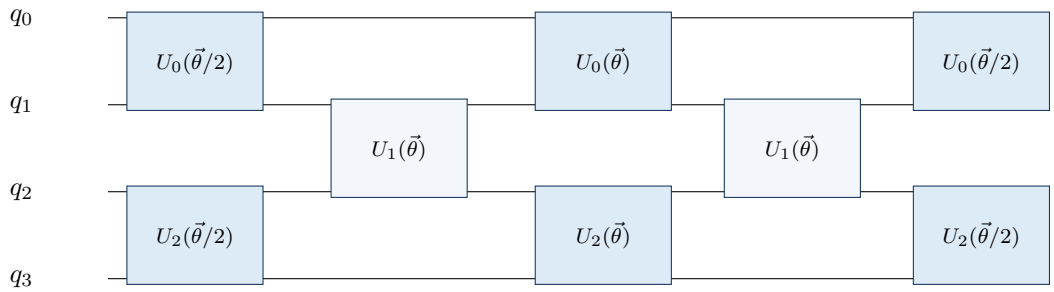
둘이 같으므로 $[\sigma^x \otimes \sigma^x, \sigma^y \otimes \sigma^y] = 0$. $\sigma^z \otimes \sigma^z$에 대해서도 같은 계산으로 교환자가 0이다. 교환하는 합의 지수는 곱으로 갈라지므로

$$U_j(\vec{\theta}) = R_{XX}(\theta_x)\, R_{YY}(\theta_y)\, R_{ZZ}(\theta_z), \tag{11.19}$$

$$R_{XX}(\theta) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\sigma^x\otimes\sigma^x/2}, \quad R_{YY}(\theta) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\sigma^y\otimes\sigma^y/2}, \quad R_{ZZ}(\theta) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\sigma^z\otimes\sigma^z/2}. \tag{11.20}$$

(11.8)의 각 인자가 이 U_j다. Even layer는 j가 짝수인 U_j의 tensor product, odd layer는 j가 홀수인 U_j의 tensor product다.

$r = 2$, qubit 네 개, open boundary condition의 회로는 다음과 같다. Periodic boundary condition에서는 odd layer에 q_{N-1}과 q_0를 잇는 $U_{N-1}(\vec{\theta})$가 추가된다.



위 그림의 마지막 열은 다섯 번째 layer $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_{\mathrm{even}}\delta t/2}$이다. Layer 수는 $2\cdot 2 + 1 = 5$이다.

11.4 Unit block implementation

Hadamard gate H,

$$\sqrt{\sigma^x} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta/2} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2} \end{pmatrix} \tag{11.21}$$

를 쓴다. $\sqrt{\sigma^x} = R_x(\pi/2)$이고 $(\sqrt{\sigma^x})^\dagger = R_x(-\pi/2)$이다.

$HZH = X$이므로

$$(H \otimes H)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta Z\otimes Z/2}\,(H \otimes H) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta X\otimes X/2}. \tag{11.22}$$

즉

$$R_{XX}(\theta) = (H \otimes H)\, R_{ZZ}(\theta)\, (H \otimes H). \tag{11.23}$$

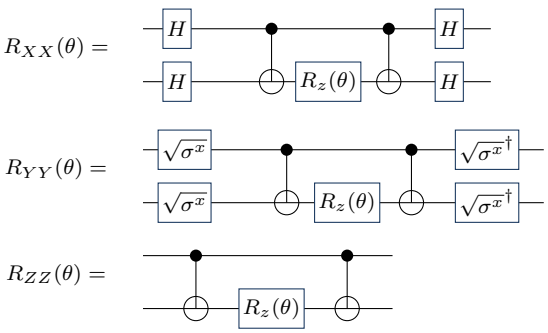
$U = R_x(\pi/2)$에 대해 $U^\dagger Z U = Y$이므로

$$R_{YY}(\theta) = \left((\sqrt{\sigma^x})^\dagger \otimes (\sqrt{\sigma^x})^\dagger\right) R_{ZZ}(\theta)\, \left(\sqrt{\sigma^x} \otimes \sqrt{\sigma^x}\right). \tag{11.24}$$

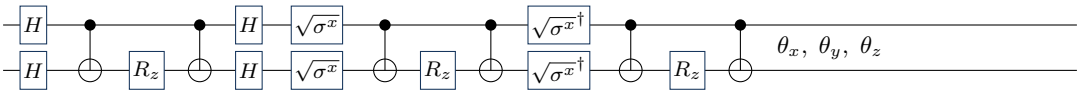
$R_{ZZ}(\theta)$는 control qubit의 $|1\rangle$일 때만 target에 $R_z(\theta)$를 주는 CX 회로다.

$$R_{ZZ}(\theta) = \mathrm{CX}\,(I \otimes R_z(\theta))\,\mathrm{CX}. \tag{11.25}$$

세 회로를 시간 순서(왼쪽이 먼저)로 그리면 다음과 같다.



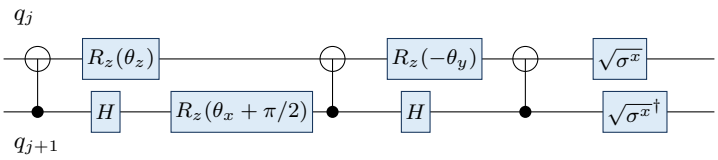
(11.19)는 이 셋을 이어 붙인 회로다. CX가 6개이고, 한 줄로 겹치지 않게 세면 circuit depth는 13이다.



이 회로는 gate identity로 CX 3개, circuit depth 7인 다음 회로와 같다. 위 qubit이 q_j, 아래 qubit이 q_{j+1}이고, 검은 점이 control이다.

$$U_{(5)}(\vec{\theta}) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\, R_{XX}(\theta_x)\, R_{YY}(\theta_y)\, R_{ZZ}(\theta_z) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\, U_j(\vec{\theta}). \tag{11.26}$$

전역 위상 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}$는 상태에 관측 가능한 차이를 주지 않는다.



$U_j(\vec{\theta})$는 이 회로로 구현한다. Brick-wall의 각 상자가 이 3-CX block이고, 끝의 even layer만 $\vec{\theta}$ 대신 $\vec{\theta}/2$를 넣는다.

핵심 요약

- 폭 상태의 전기장 평균은 0이고, 분산은 $\epsilon_0^2(2n+1)$이다. 진공은 0 근처의 요동, 단일광자는 양·음 두 봉우리의 요동이다.
- 결맞음 상태는 a의 고유상태이고 $D(\alpha)\,|0\rangle$이다. 전기장 평균은 코사인, 전기장 분산은 ϵ_0^2로 일정하다.
- 광자수 분포는 $P(n) = \mathrm{e}^{-\bar{n}}\bar{n}^n/n!$이고 $(\Delta n)^2 = \bar{n}$이다. $\bar{n}$이 크면 가우시안이다.
- XXZ의 $U_{\mathrm{tot}}(t)$는 even/odd layer의 second-order Trotterization이고, r개의 Trotter step이 $2r+1$개의 U_j layer가 된다. 각 U_j는 CX 3개, circuit depth 7인 회로다.